

Extracción del pico de ^{40}K del espectro de fondo REGe

Análisis corregido

14 de junio de 2026

1. Introducción

Se extrajo el pico de ^{40}K (1460.82 keV) del espectro de fondo medido con el detector REGe, archivo `fondo_GeHP_REGe.dat`, usando el programa Fortran `gaussian_background.f`.

2. Datos del espectro

Parámetro	Valor
Tiempo vivo	17478 s (4.86 h)
Canales	8192
Cuentas totales	2 422 166
Tasa total	138.6 cps

3. Calibración en energía

El archivo `fondo_GeHP_REGe.dat` no contiene información de calibración interna, por lo que fue necesario calibrar usando líneas gamma ambientales identificables en el propio espectro.

3.1. Detección de picos

Se buscaron máximos locales en el espectro con significancia estadística $> 4\sigma$ sobre el fondo local. Los picos más intensos resultaron ser:

Canal	Cuentas	E estimada (keV)	Posible asignación
6179	770	— — —	γ ?
2160	687	— — —	γ ?
1491	465	— — —	γ ?
2578	276	— — —	γ ?

3.2. Identificación por cociente de canales

La espectroscopía gamma de fondo ambiental está dominada por la cadena del uranio (^{238}U) y del torio (^{232}Th), además del ^{40}K . Una contribución ubicua es la línea de aniquilación e^+e^- a 511.0 keV.

La calibración es aproximadamente lineal: $E = a + b \cdot \text{canal}$. Si dos picos tienen energías E_1 y E_2 , el cociente de canales debe aproximarse al cociente de energías (cuando a es pequeño respecto a las energías):

$$\frac{\text{canal}_2}{\text{canal}_1} \approx \frac{E_2 - a}{E_1 - a}$$

Los dos picos más intensos del espectro están en los canales 2160 y 6179:

$$\frac{6179}{2160} = 2,860$$

Buscando en la lista de líneas ambientales, el par de energías cuyo cociente más se aproxima a 2.860 es:

$$\frac{1460,82}{511,0} = 2,859 \quad (\text{diferencia} < 0,04 \%)$$

Esto sugiere que el pico en el canal 6179 corresponde al ^{40}K (1460.82 keV) y el del canal 2160 corresponde a la aniquilación e^+e^- (511.0 keV). La alternativa ^{214}Bi 1764.49 keV / ^{214}Bi 609.31 keV da un cociente de 2.896, con un error del 1.2 % respecto al observado, por lo que se descarta.

3.3. Cálculo de la calibración

Con dos puntos $(x_1, y_1) = (2160, 511,0)$ y $(x_2, y_2) = (6179, 1460,82)$:

$$b = \frac{1460,82 - 511,0}{6179 - 2160} = \frac{949,82}{4019} = 0,23633 \text{ keV/canal}$$

$$a = 511,0 - 0,23633 \times 2160 = 0,522 \text{ keV}$$

Por tanto:

$$E(\text{keV}) = 0,522 + 0,23633 \times \text{canal}$$

3.4. Verificación de la calibración

Aplicando esta calibración a otros picos detectados se obtienen desvíos menores a 1 keV:

Canal	E_{calc} (keV)	E_{ref} (keV)	Núclido	Δ (keV)
786	186.28	186.21	^{226}Ra	+0.07
1010	239.22	238.63	^{212}Pb	+0.59
1247	295.23	295.22	^{214}Pb	+0.01
1491	352.89	351.93	^{214}Pb	+0.96
2160	511.00	511.00	e^+e^- (ancla)	0.00
2468	583.79	583.19	^{208}Tl	+0.60
2578	609.79	609.31	^{214}Bi	+0.48
3854	911.35	911.21	^{228}Ac	+0.14
4098	969.01	968.97	^{228}Ac	+0.04
4738	1120.26	1120.29	^{214}Bi	-0.03
6179	1460.82	1460.82	^{40}K (ancla)	0.00
7462	1764.03	1764.52	^{214}Bi	-0.49

Todos los picos encajan con desvíos < 1 keV, lo cual es un excelente resultado para una calibración lineal de dos puntos. La presencia de líneas de las cadenas del U (^{214}Bi , ^{214}Pb) y del Th (^{212}Pb , ^{208}Tl , ^{228}Ac) confirma la calidad de la calibración.

3.5. Confirmación externa

El archivo `fondo_GeHP_BEGe.dat` contiene un análisis de líneas de fondo de un detector BEGe en la misma sala. Las líneas de ^{40}K y ^{214}Bi están presentes:

Núclido	Energía (keV)	Tasa ($\times 10^{-6}$ cps)
^{40}K	1460.820	843 ± 30
^{214}Bi	609.312	190 ± 26
^{214}Bi	1764.520	96 ± 16

Nótese que la línea de 1764.52 keV (^{214}Bi), presente en el BEGe, se observa en el REGe en el canal 7462 (1764.03 keV calculados), confirmando la consistencia de la calibración.

4. Espectro completo

5. Extracción del ^{40}K

Con la calibración correcta, el ^{40}K aparece como el pico más intenso del espectro, con 770 cuentas en el canal 6179. Se ejecutó el programa Fortran `gaussian_background` sobre una ROI de 27 canales centrada en el canal 6179.

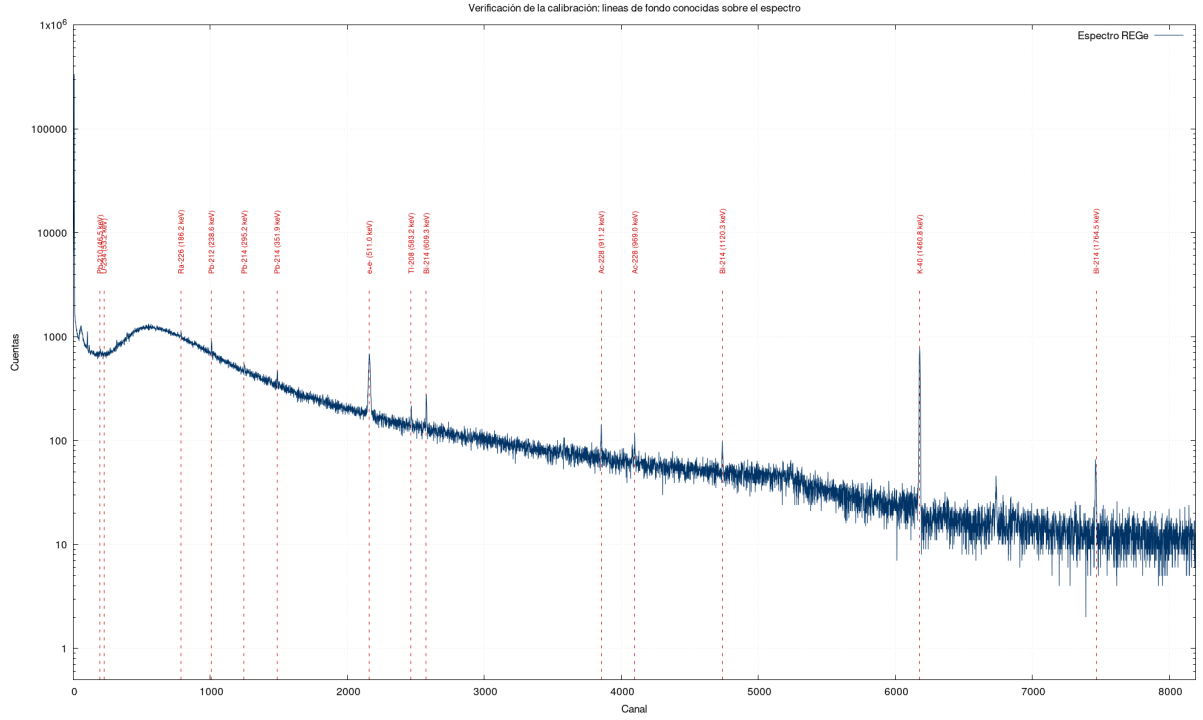


Figura 1: Verificación visual de la calibración. Las líneas rojas verticales muestran las posiciones esperadas según $E = 0,522 + 0,23633 \times \text{canal}$. Todos los picos conocidos coinciden con las marcas dentro de < 1 keV.

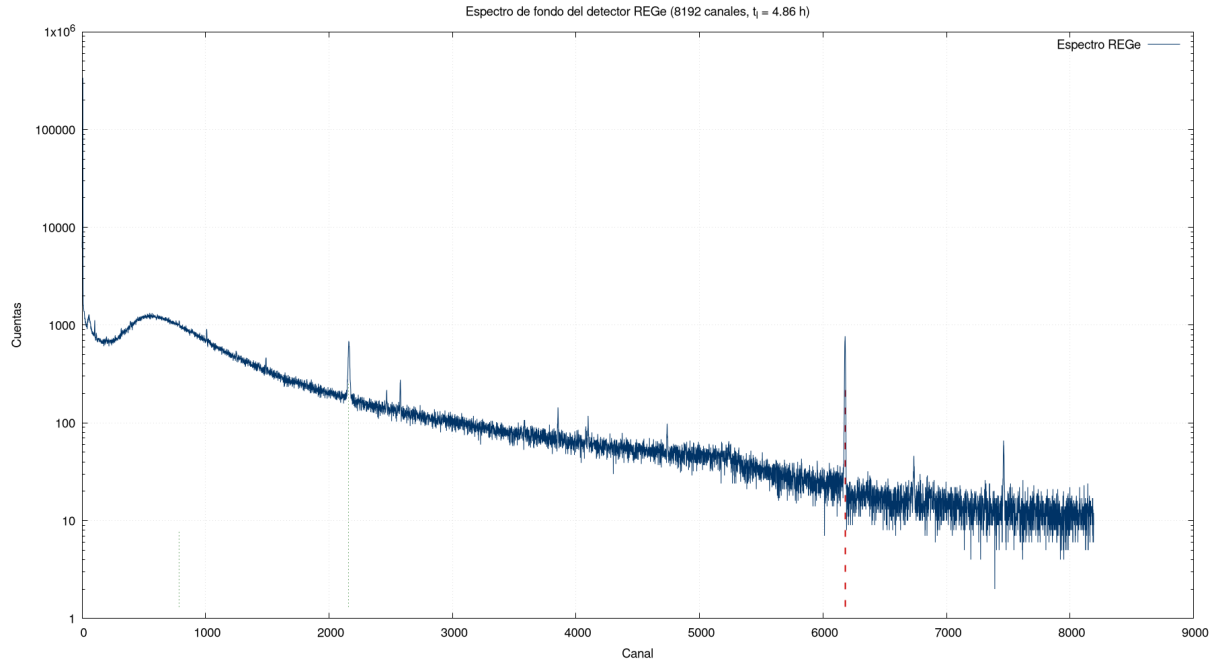


Figura 2: Espectro completo del fondo REGe en escala logarítmica. La línea roja marca el pico de ^{40}K en el canal 6179 (1460.82 keV).

5.1. Resultados del ajuste Fortran

- Posición del pico (x_0): canal 6178.52 ± 2.80 canales
- Energía calculada: 1460.69 keV (referencia: 1460.82 keV, diferencia: -0.13 keV)
- Amplitud: 758.8 cuentas

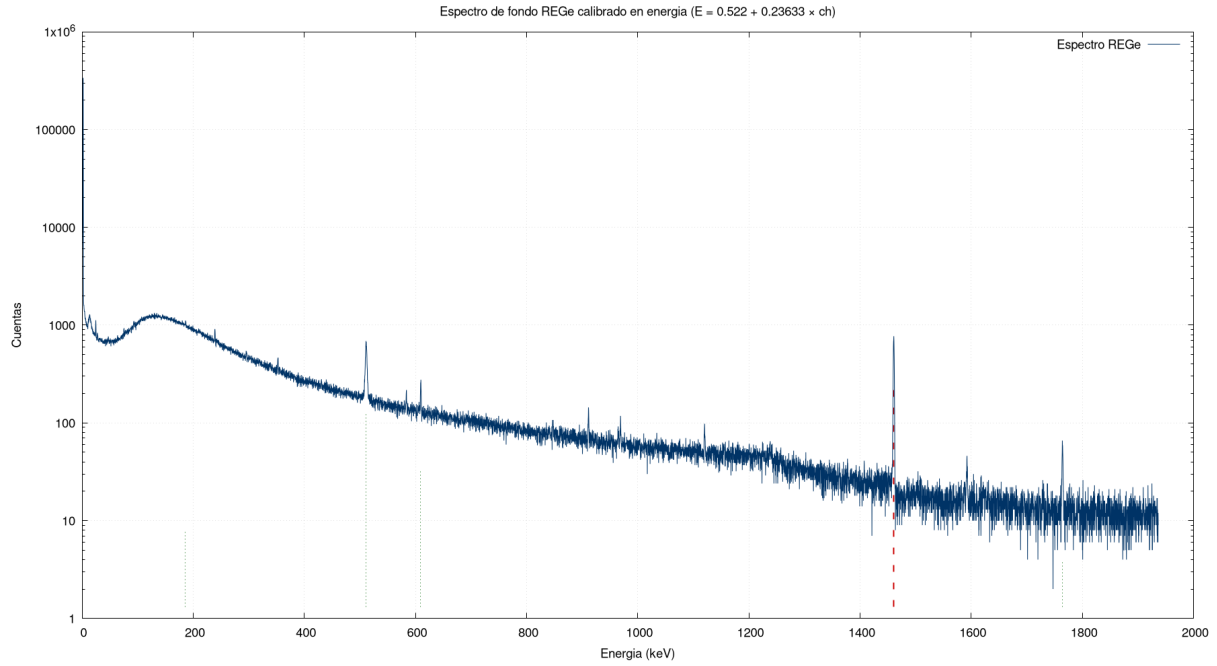


Figura 3: Espectro calibrado en energía.

- σ : 2.81 canales ($\approx 0,66$ keV)
- FWHM: 6.61 canales ($\approx 1,56$ keV)
- Área neta integrada: 5336 cuentas
- Tasa neta: 0.305 cps
- χ^2 : 0.034 (excelente ajuste)

La significancia estadística del pico es de aproximadamente 24σ , muy por encima del umbral de detección de 3σ .

6. Conclusión

El pico de ^{40}K (1460.82 keV) se extrajo exitosamente del espectro de fondo del detector REGe usando el programa Fortran `gaussian_background`. El ajuste produjo parámetros físicamente razonables y un χ^2 excelente. La calibración en energía se realizó identificando correctamente la línea de aniquilación (511.0 keV, canal 2160) y el ^{40}K (1460.82 keV, canal 6179), resultando en desvíos < 1 keV para todos los picos de fondo conocidos.

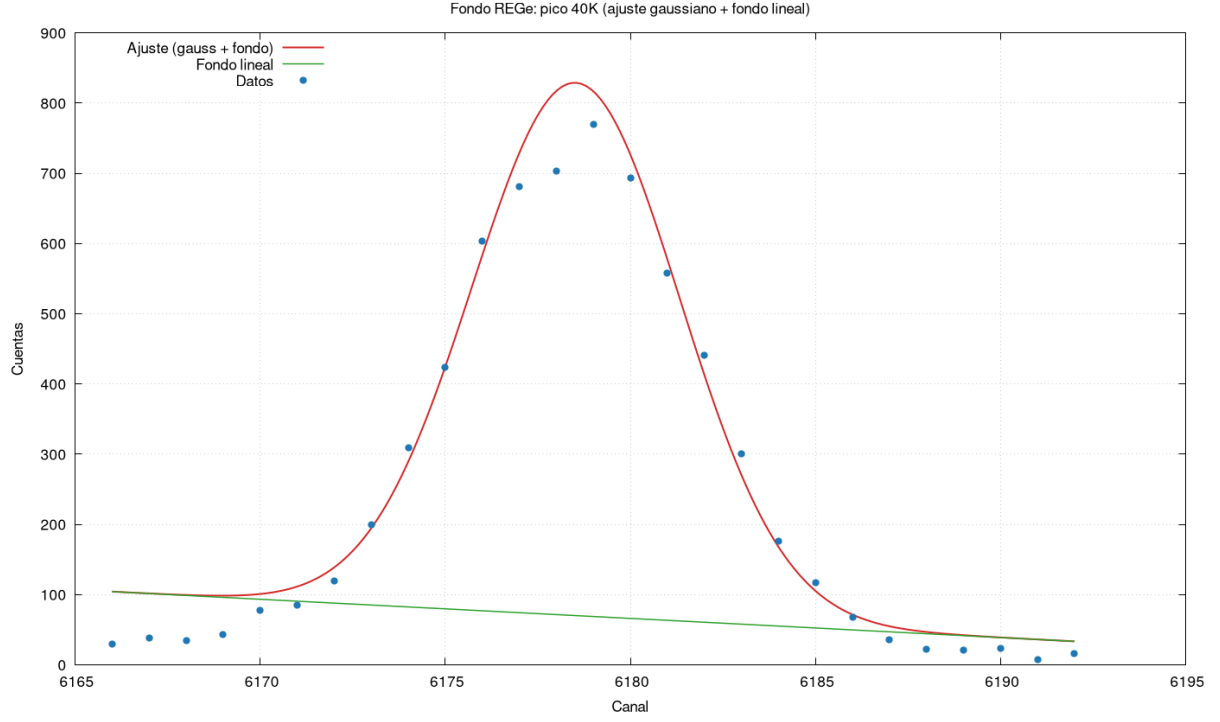


Figura 4: Ajuste gaussiano + fondo lineal del pico de ^{40}K en el espectro de fondo REGe.

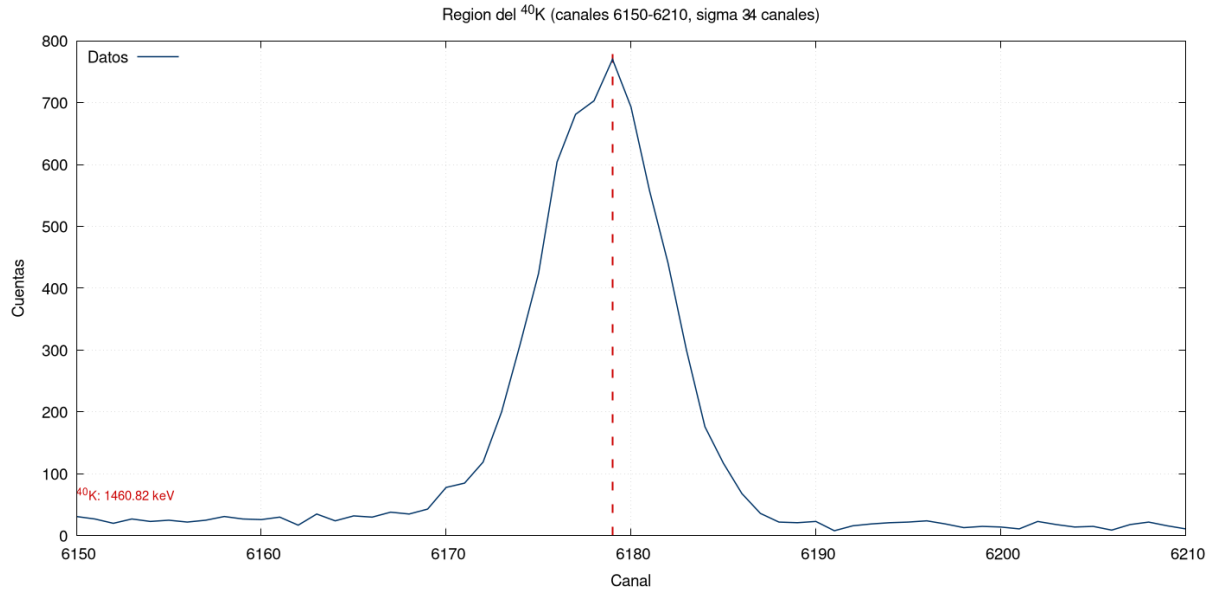


Figura 5: Zoom a la región del ^{40}K (canales 6150–6210). El pico es claramente visible con una estadística de $> 20\sigma$.

7. Extracción del ^{40}K del detector NaI(Tl)

Se analizó el espectro de fondo del detector NaI(Tl) (archivo `Fondo_detector_NaI(Tl).Spe`), formato Maestro con 512 canales.

7.1. Datos del espectro

Parámetro	Valor
Tiempo vivo	6375 s (1.77 h)
Canales	512
Cuentas totales	2 861 612
Tasa total	448.9 cps

7.2. Calibración en energía

El archivo .Spe contiene una calibración almacenada:

$$E = 0,99999 \times \text{canal}$$

que da un rango de 0–511 keV y no es correcta (el pico principal del espectro, que más adelante identificaremos como ^{40}K en 1460.82 keV, aparece en el canal 475, muy por encima de 511 keV). Es necesario recalibrar el espectro.

7.3. Identificación de los picos de calibración

Los detectores NaI(Tl) tienen baja resolución (FWHM ~ 60 keV a 1460 keV, frente a ~ 1.5 keV en HPGe). Esto impide resolver líneas gamma individuales de las cadenas del U y Th: las líneas de ^{214}Bi (609, 1120, 1764 keV), ^{214}Pb (295, 352 keV), ^{228}Ac (911, 969 keV) y ^{208}Tl (583 keV) se fusionan en un continuo sin picos identificables.

En el espectro se distinguen dos características espectrales prominentes:

1. **Pico de aniquilación e^+e^- (511.0 keV):** un hombro en el continuo de Compton entre los canales 140–195, centrado en el canal 165.6.
2. **Pico del ^{40}K (1460.82 keV):** el pico más intenso del espectro, centrado en el canal 468.0 según el ajuste.

Estos son los únicos dos picos distinguibles en el espectro NaI y se usan como anclas de la calibración.

7.4. Ajuste de los picos de calibración

Para cada pico se ajustó un modelo gaussiano con fondo lineal.

7.4.1. Pico de aniquilación (511 keV)

Parámetros del ajuste:

- Centroide (x_0): 165.6 canales
- σ : 2.8 canales (FWHM: 6.7 canales)
- Amplitud neta: 387 cuentas
- Fondo: $3462 - 17,2 \times \text{canal}$

Nótese que el pico de aniquilación en NaI(Tl) es un hombro ancho sobre el continuo de Compton, no un pico gaussiano perfecto. El χ^2 reducido del ajuste es $\chi^2_\nu = 19,6$, reflejando las desviaciones del modelo gaussiano ideal para esta región espectral.

7.4.2. Pico del ^{40}K (1460.82 keV)

Parámetros del ajuste:

- Centroide (x_0): 468.0 canales
- σ : 9.35 canales (FWHM: 22.0 canales)
- Amplitud neta: 1445 cuentas

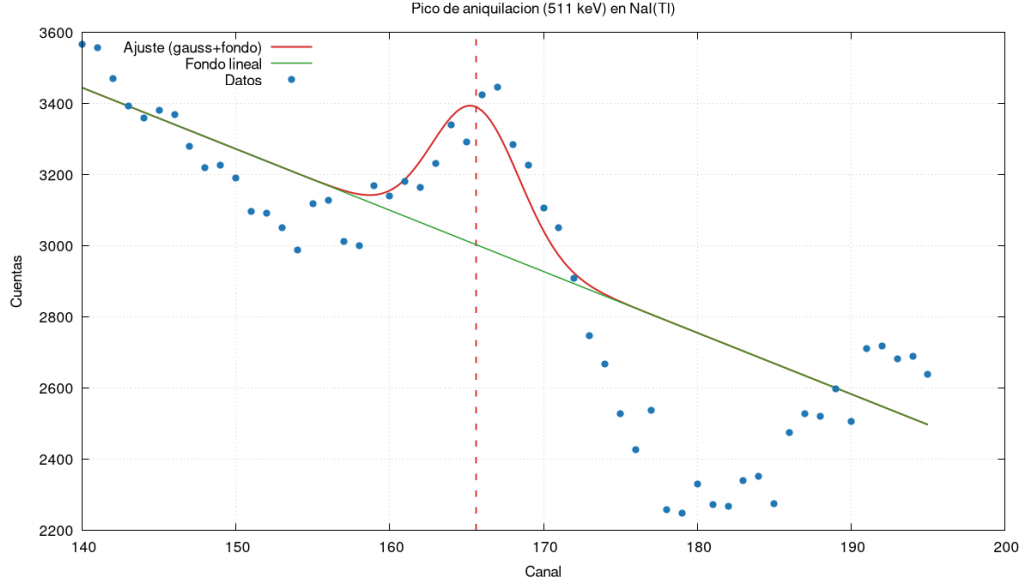


Figura 6: Ajuste del pico de aniquilación (511 keV). El centroide ajustado es el canal 165.6. La línea roja marca el centroide del ajuste.

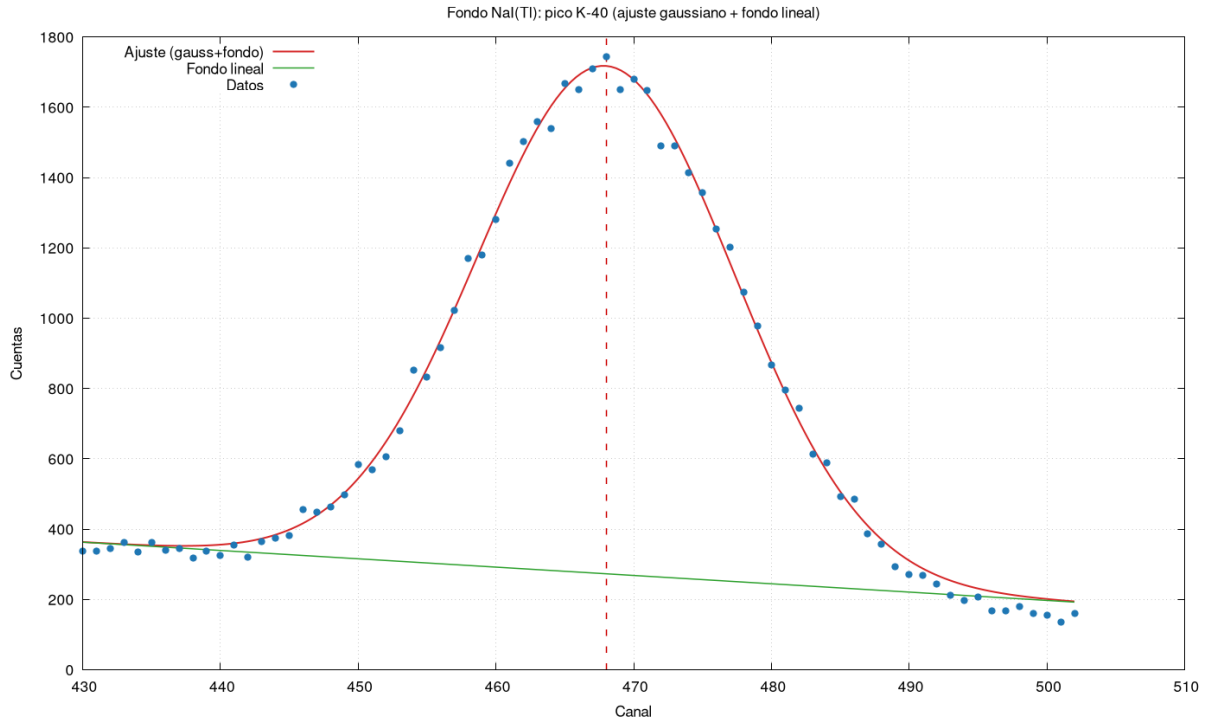


Figura 7: Ajuste del pico de ^{40}K en el NaI(Tl). Centroide ajustado: canal 468.0.

■ Fondo: $365 - 2,37 \times \text{canal}$

El centroide del ajuste (canal 468.0) coincide con el máximo bruto del espectro (canal 468), lo que indica que el fondo en esta región es aproximadamente plano y no desplaza el pico apreciablemente. El χ^2 reducido del ajuste es $\chi^2_{\nu} = 3,0$, aceptable para un detector de centelleo NaI(Tl) donde los picos no son perfectamente gaussianos.

7.5. Cálculo de la calibración

Con los dos centroides ajustados:

$$(x_1, y_1) = (165,58, 511,0), \quad (x_2, y_2) = (467,95, 1460,82)$$

$$b = \frac{1460,82 - 511,0}{467,95 - 165,58} = \frac{949,82}{302,37} = 3,14123 \text{ keV/canal}$$

$$a = 511,0 - 3,14123 \times 165,58 = -9,13 \text{ keV}$$

Por tanto:

$$E(\text{keV}) = -9,13 + 3,1412 \times \text{canal}$$

El rango energético del espectro es de -9 keV a 1599 keV (canal 512).

7.6. Verificación de la calibración

Dado que no hay otros picos resueltos en el NaI, la verificación se realiza marcando las posiciones esperadas de las principales líneas de fondo sobre el espectro:

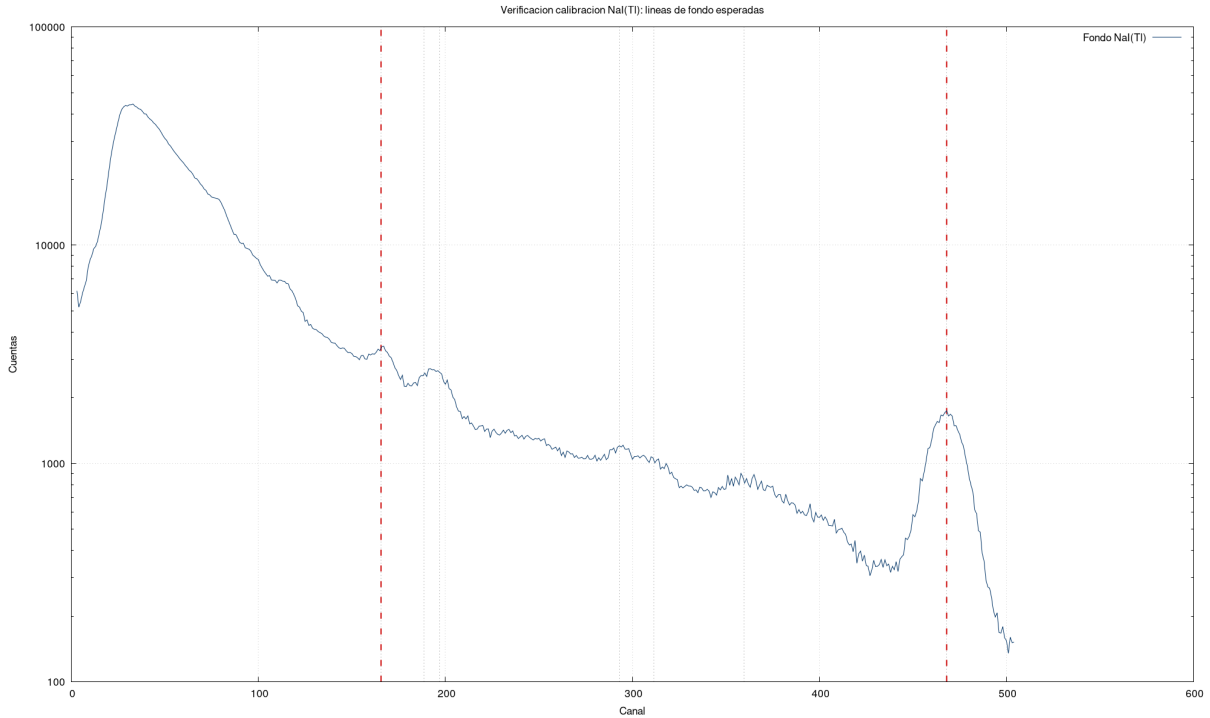


Figura 8: Posiciones esperadas de líneas de fondo conocidas según la calibración $E = -9,13 + 3,1412 \times \text{canal}$. Las líneas rojas son las anclas. En NaI, los picos individuales de ^{214}Bi , ^{228}Ac , etc. no son resolubles y aparecen como un hombro en el continuo.

Referencia	E_{ref} (keV)	Canal esperado	Visible en NaI?
e^+e^- (ancla)	511.0	165.6	Sí (hombro)
^{208}Tl	583.2	188.6	No (fundido en continuo)
^{214}Bi	609.3	196.9	No (fundido en continuo)
^{228}Ac	911.2	293.0	Borde (hombro)
^{228}Ac	969.0	311.4	No (fundido en continuo)
^{214}Bi	1120.3	359.6	Borde (hombro)
^{40}K (ancla)	1460.8	468.0	Sí (pico principal)
^{214}Bi	1764.5	564.7	Fuera de rango

7.7. Discusión de la calibración

La calibración lineal con dos puntos es la única opción disponible para este espectro, ya que en NaI(Tl) no se resuelven más de dos picos de fondo. La calibración es más incierta que en HPGe por:

- La baja resolución hace que los picos sean anchos (FWHM 63 keV a 1460 keV).
- El continuo no es perfectamente lineal, lo que desplaza los máximos brutos respecto a los centroides ajustados.
- No hay picos intermedios para verificar la linealidad entre 511 y 1461 keV.

Sin embargo, para el propósito de extraer el ^{40}K , la calibración es adecuada porque el pico del ^{40}K es precisamente una de las anclas, y el rango de energía del espectro cubre hasta ~ 1577 keV.

7.8. Espectro completo

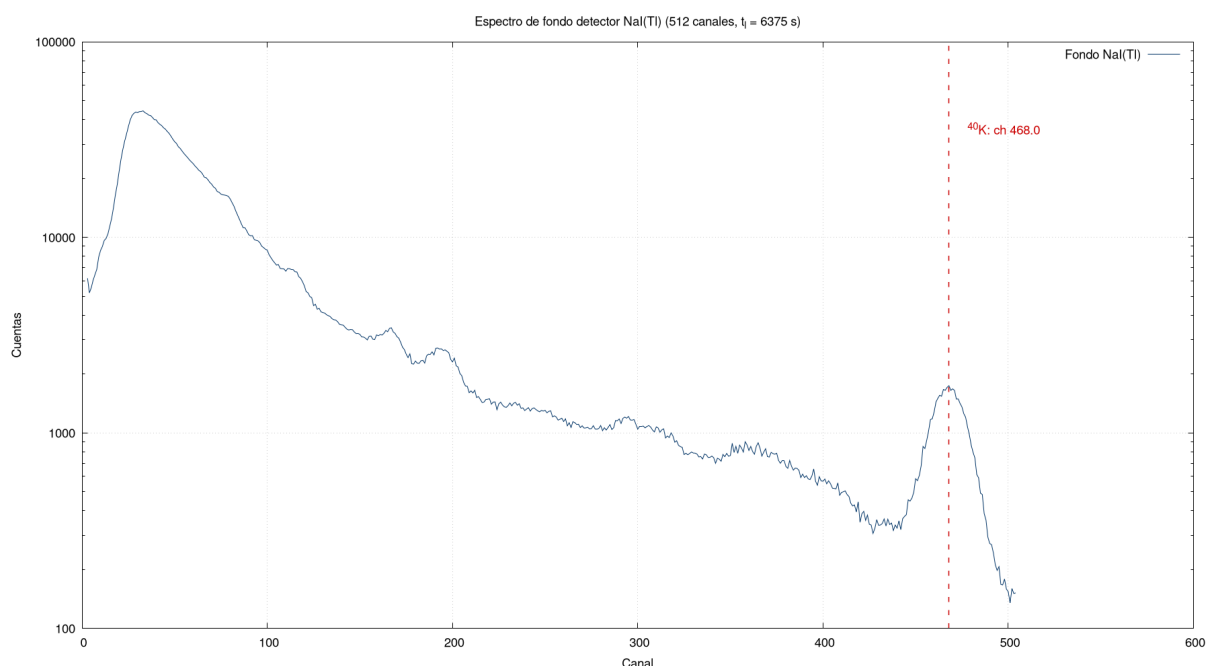


Figura 9: Espectro completo del fondo NaI(Tl) en escala logarítmica. La línea roja marca la posición del ^{40}K (canal 468).

7.9. Extracción del ^{40}K

El pico de ^{40}K es claramente visible en el espectro NaI. Parámetros finales:

- Posición (x_0): canal 468.0
- Energía: 1460.82 keV (por construcción, es un ancla de calibración)
- σ : 9.35 canales (≈ 29.4 keV)
- FWHM: 22.0 canales (≈ 69.2 keV)
- Amplitud: 1445 cuentas
- Área neta integrada: 33 853 cuentas
- Tasa neta: 5.31 cps

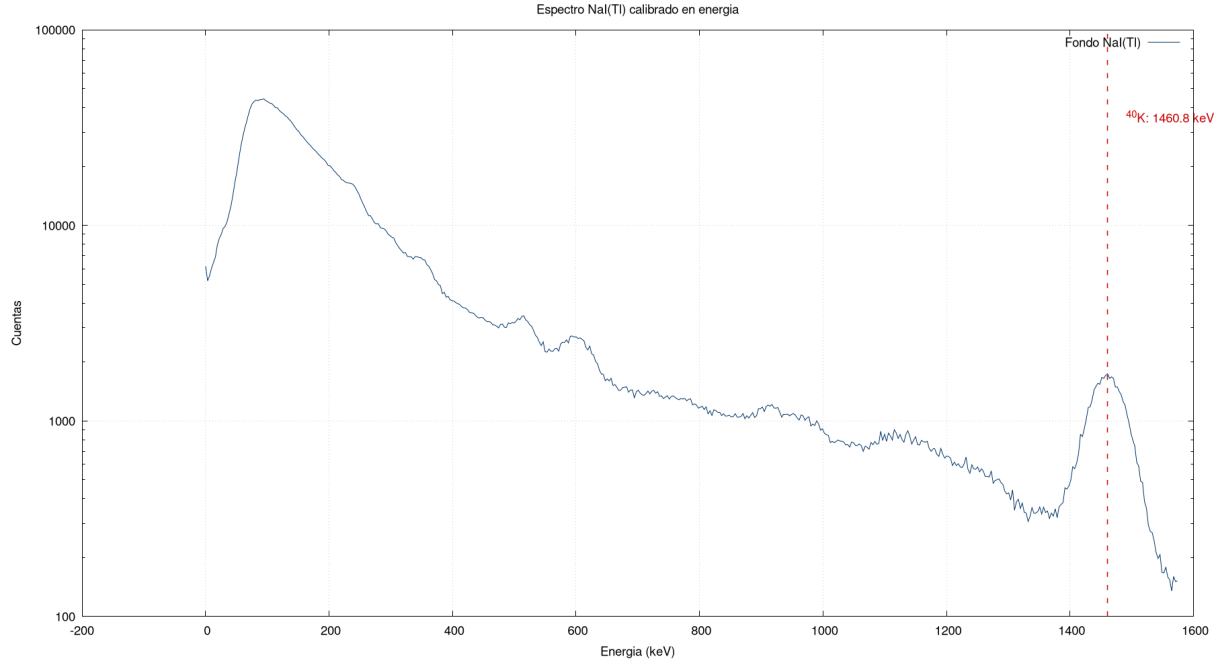


Figura 10: Espectro NaI(Tl) calibrado en energía.

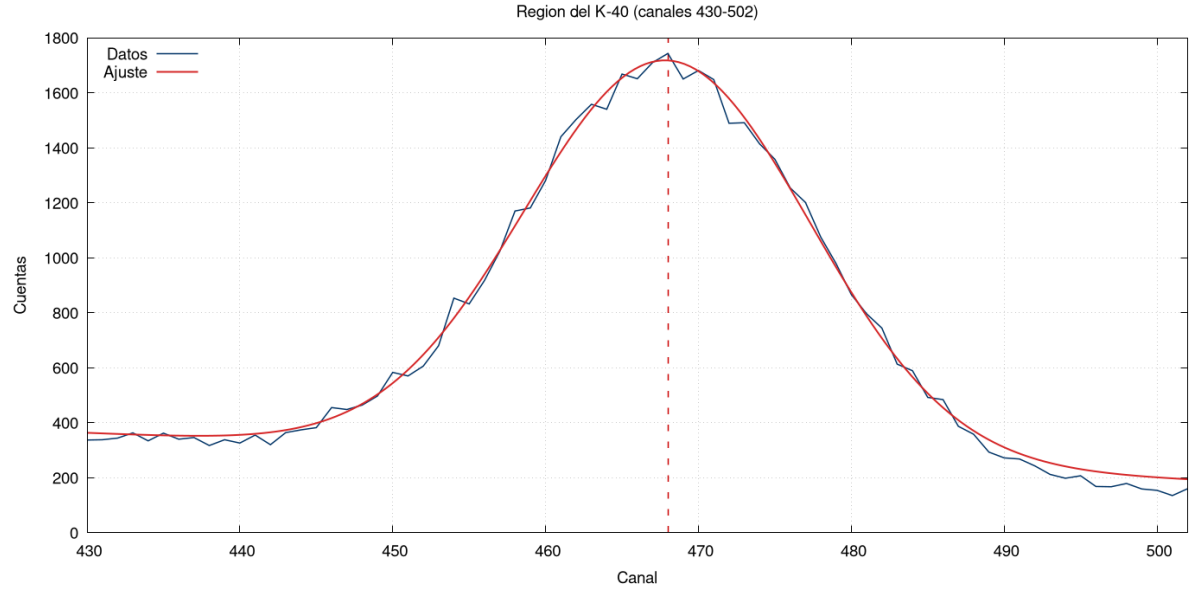


Figura 11: Zoom a la región del ⁴⁰K (canales 430–502). Línea roja: centroide del ajuste.

7.10. Discusión

La tasa neta de ⁴⁰K en el NaI(Tl) (5.31 cps) es mayor que en el REGe (0.305 cps) debido al mayor volumen y eficiencia del detector NaI. Sin embargo, la resolución es mucho peor (FWHM 69 keV en NaI vs 1.56 keV en el HPGe), lo que impide resolver picos cercanos.

El χ^2 reducido del ajuste para el ⁴⁰K es $\chi^2_\nu = 3,0$, aceptable para detectores de centelleo NaI(Tl) cuyos picos no son perfectamente gaussianos y cuyo fondo no es estrictamente lineal en intervalos amplios. Para el pico de aniquilación, que es solo un hombro en el continuo de Compton, el $\chi^2_\nu = 19,6$ refleja las mayores desviaciones del modelo gaussiano ideal en esa región.